

Ejecución de los casos de pruebas planteado y documentación de resultados

1. Ejecución de Pruebas

Se realizaron pruebas funcionales al programa de alquiler de vehículos implementado en Python. Estas pruebas tienen como objetivo verificar que el comportamiento del programa sea el esperado en diferentes condiciones de entrada, evaluando tanto situaciones válidas como inválidas. Se adoptó una estrategia de **pruebas de caja negra y caja blanca** para garantizar la cobertura completa del flujo lógico del sistema.

2. Casos de Pruebas

Caso	Edad	Licencia	Cliente	Modelo	VIP	Mes	Tiempo de alquiler	Zona	Equipamiento	Permiso	Pago ingresado	Res. esperado
1	22	Nacional	local	compacto	no	julio	diario	circuito chico	sin	si	0	rechazo x edad
2	30	Internacional	turista nac	pequeño	no	enero	semana	catedral	cadena	si	0	rechazo x licencia
3	35	Nacional	turista int.	suv	si	diciembre	mes o superior	Ruta 40	neum.espec.	no	11090	total correcto c/desc. VIP
4	40	Nacional	local	deportivo	no	abril	fin de semana	circuito chico	sin	si	0	rechazo x modelo no disponible
5	28	Municipal	local	de lujo	si	septiembre	semana	catedral	cadena	si	1240	total correcto c/desc. Y permiso municipal
6	33	Nacional	turista nac.	de prestigio	no	febrero	diario	Ruta 40	sin	no	305	total correcto sin descuento
7	27	Nacional	local	compacto	no	agosto	semana	circuito chico	sin	si	850	total correcto pero pago insuficiente
8	31	Internacional	turista int.	familiar	si	noviembre	mes o superior	Ruta 40	neum.espec.	si	11390	total correcto c/desc. Y todo válido

3. Resultados Observados

Caso	Resultado obtenido	¿Correcto ?
1	“No cumple con la edad mínima para alquilar.”	✓
2	“Licencia inválida para alquilar.”	✓
3	“Total a pagar: 11090. Alquiler confirmado.”	✓
4	“Vehículo no disponible. Intente con otro modelo.”	✓
5	“Total a pagar: 1240. Alquiler confirmado.”	✓
6	“Total a pagar: 305. Alquiler confirmado.”	✓
7	“Pago insuficiente, saldo pendiente: 850.”	✓
8	“Total a pagar: 11390. Alquiler confirmado.”	✓

Caso 1:

```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS
Python + v [ ] [ ] ... ^ x

PS C:\Users\Tania> & C:/Users/Tania/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/Tania/Desktop/tp final- ic/Grupo 9- programa en Python.py"
Ingrese su nombre: Tania
Ingrese su edad: 22
No cumple con la edad mínima para alquilar.
```

Caso 2:

```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS
Python + v [ ] [ ] ... ^ x

PS C:\Users\Tania> & C:/Users/Tania/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/Tania/Desktop/tp final- ic/Grupo 9- programa en Python.py"
Ingrese su nombre: Tania
Ingrese su edad: 30
Ingrese tipo de licencia (municipal/nacional/internacional): internacional
Ingrese tipo de cliente (local/turista nacional/turista internacional): turista nacional
¿Tiene permiso municipal? (si/no): no
Ingrese zona geografica (circuito chico/cerro catedral/ruta 40): catedral
Ingrese mes de alquiler (enero/febrero/marzo/abril/mayo/junio/julio/agosto/septiembre/octubre/noviembre/diciembre): enero
Cantidad de tiempo de alquiler: (diaria/fin de semana/semana/mes o superior): semana
¿Es cliente VIP? (si/no): no
Licencia inválida para alquiler.
PS C:\Users\Tania>
```

Caso 3

```
Ingrese su nombre: Nicolas
Ingrese su edad: 35
Ingrese tipo de licencia (municipal/nacional/internacional): nacional
Ingrese tipo de cliente (local/turista nacional/turista internacional): turista internacional
¿Tiene permiso municipal? (si/no): no
Ingrese zona geografica (circuito chico/cerro catedral/ruta 40): ruta 40
Ingrese mes de alquiler (enero/febrero/marzo/abril/mayo/junio/julio/agosto/septiembre/octubre/noviembre/diciembre): diciembre
Cantidad de tiempo de alquiler: (diaria/fin de semana/semana/mes o superior): mes o superior
¿Es cliente VIP? (si/no): si
Ingrese el modelo de vehículo deseado (mini compactos/pequeños/compactos/grandes/de prestigio/de lujo/suv/familiares): suv
Vehículo disponible.
Ingrese equipamiento deseado (sin/cadenas/neumaticos especiales): neumaticos especiales
Total a pagar: 11090
Ingrese monto de pago: 11090
Alquiler confirmado, permiso municipal: no . Disfrute su viaje.
PS C:\Users\Tania>
```

Caso 4

```
PS C:\Users\Tania> & C:/Users/Tania/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/Tania/Desktop/tp final- ic/Grupo 9- programa en Python.  
Ingrese su nombre: Nicolas  
Ingrese su edad: 40  
Ingrese tipo de licencia (municipal/nacional/internacional): Nacional  
Ingrese tipo de cliente (local/turista nacional/turista internacional): local  
¿Tiene permiso municipal? (si/no): no  
Ingrese zona geografica (circuito chico/cerro catedral/ruta 40): circuito chico  
Ingrese mes de alquiler (enero/febrero/marzo/abril/mayo/junio/julio/agosto/septiembre/octubre/noviembre/diciembre): abril  
Cantidad de tiempo de alquiler: (diaria/fin de semana/semana/mes o superior): fin de semana  
¿Es cliente VIP? (si/no): no  
Ingrese el modelo de vehículo deseado (mini compactos/pequeños/compactos/grandes/de prestigio/de lujo/suv/familiares): deportivo  
Vehículo no disponible. Intente con otro modelo.  
PS C:\Users\Tania> █
```

Caso 5

```
Ingrese su nombre: Nicolas  
Ingrese su edad: 28  
Ingrese tipo de licencia (municipal/nacional/internacional): municipal  
Ingrese tipo de cliente (local/turista nacional/turista internacional): local  
¿Tiene permiso municipal? (si/no): si  
Ingrese zona geografica (circuito chico/cerro catedral/ruta 40): cerro catedral  
Ingrese mes de alquiler (enero/febrero/marzo/abril/mayo/junio/julio/agosto/septiembre/octubre/noviembre/diciembre): septiembre  
Cantidad de tiempo de alquiler: (diaria/fin de semana/semana/mes o superior): semana  
¿Es cliente VIP? (si/no): si  
Ingrese el modelo de vehículo deseado (mini compactos/pequeños/compactos/grandes/de prestigio/de lujo/suv/familiares): de lujo  
Vehículo disponible.  
Ingrese equipamiento deseado (sin/cadenas/neumaticos especiales): cadenas  
Total a pagar: 1240  
Ingrese monto de pago: 1240  
Alquiler confirmado, permiso municipal: si . Disfrute su viaje.  
PS C:\Users\Tania> █
```

Caso 6

```
Ingrese su nombre: Pablo  
Ingrese su edad: 33  
Ingrese tipo de licencia (municipal/nacional/internacional): nacional  
Ingrese tipo de cliente (local/turista nacional/turista internacional): turista nacional  
¿Tiene permiso municipal? (si/no): si  
Ingrese zona geografica (circuito chico/cerro catedral/ruta 40): ruta 40  
Ingrese mes de alquiler (enero/febrero/marzo/abril/mayo/junio/julio/agosto/septiembre/octubre/noviembre/diciembre): febrero  
Cantidad de tiempo de alquiler: (diaria/fin de semana/semana/mes o superior): diaria  
¿Es cliente VIP? (si/no): no  
Ingrese el modelo de vehículo deseado (mini compactos/pequeños/compactos/grandes/de prestigio/de lujo/suv/familiares): de prestigio  
Vehículo disponible.  
Ingrese equipamiento deseado (sin/cadenas/neumaticos especiales): sin  
Total a pagar: 305  
Ingrese monto de pago: 305  
Alquiler confirmado, permiso municipal: si . Disfrute su viaje.  
PS C:\Users\Tania> █
```

Caso 7

```
Ingrese su nombre: Pablo
Ingrese su edad: 27
Ingrese tipo de licencia (municipal/nacional/internacional): nacional
Ingrese tipo de cliente (local/turista nacional/turista internacional): local
¿Tiene permiso municipal? (si/no): no
Ingrese zona geografica (circuito chico/cerro catedral/ruta 40): circuito chico
Ingrese mes de alquiler (enero/febrero/marzo/abril/mayo/junio/julio/agosto/septiembre/octubre/noviembre/diciembre): agosto
Cantidad de tiempo de alquiler: (diaria/fin de semana/semana/mes o superior): semana
¿Es cliente VIP? (si/no): no
Ingrese el modelo de vehículo deseado (mini compactos/pequeños/compactos/grandes/de prestigio/de lujo/suv/familiares): compactos
Vehículo disponible.
Ingrese equipamiento deseado (sin/cadenas/neumaticos especiales): sin
Total a pagar: 850
Ingrese monto de pago: 0
Pago insuficiente, saldo pendiente: 850.0
PS C:\Users\Tania>
```

Caso 8

```
Ingrese su nombre: Pablo
Ingrese su edad: 31
Ingrese tipo de licencia (municipal/nacional/internacional): internacional
Ingrese tipo de cliente (local/turista nacional/turista internacional): turista internacional
¿Tiene permiso municipal? (si/no): no
Ingrese zona geografica (circuito chico/cerro catedral/ruta 40): ruta 40
Ingrese mes de alquiler (enero/febrero/marzo/abril/mayo/junio/julio/agosto/septiembre/octubre/noviembre/diciembre): noviembre
Cantidad de tiempo de alquiler: (diaria/fin de semana/semana/mes o superior): mes o superior
¿Es cliente VIP? (si/no): si
Ingrese el modelo de vehículo deseado (mini compactos/pequeños/compactos/grandes/de prestigio/de lujo/suv/familiares): familiares
Vehículo disponible.
Ingrese equipamiento deseado (sin/cadenas/neumaticos especiales): neumaticos especiales
Total a pagar: 11390
Ingrese monto de pago: 11390
Alquiler confirmado, permiso municipal: no . Disfrute su viaje.
PS C:\Users\Tania>
```

4. Conclusiones

Las pruebas realizadas permitieron verificar que el programa responde correctamente ante distintos tipos de entradas, tanto válidas como inválidas. Se identificaron y validaron los siguientes aspectos:

- El sistema rechaza correctamente a usuarios menores de edad o con licencias inválidas.
- Se detectan modelos de vehículos no disponibles.
- Se aplican correctamente los recargos, descuentos y condiciones según cliente, mes y zona.
- El cálculo total se ajusta a los parámetros definidos, incluyendo equipamiento adicional, seguro y tiempo de alquiler.
- La lógica del flujo de pago responde correctamente ante montos insuficientes.

En conclusión, el programa cumple con los requerimientos establecidos y presenta un funcionamiento sólido ante las condiciones evaluadas.